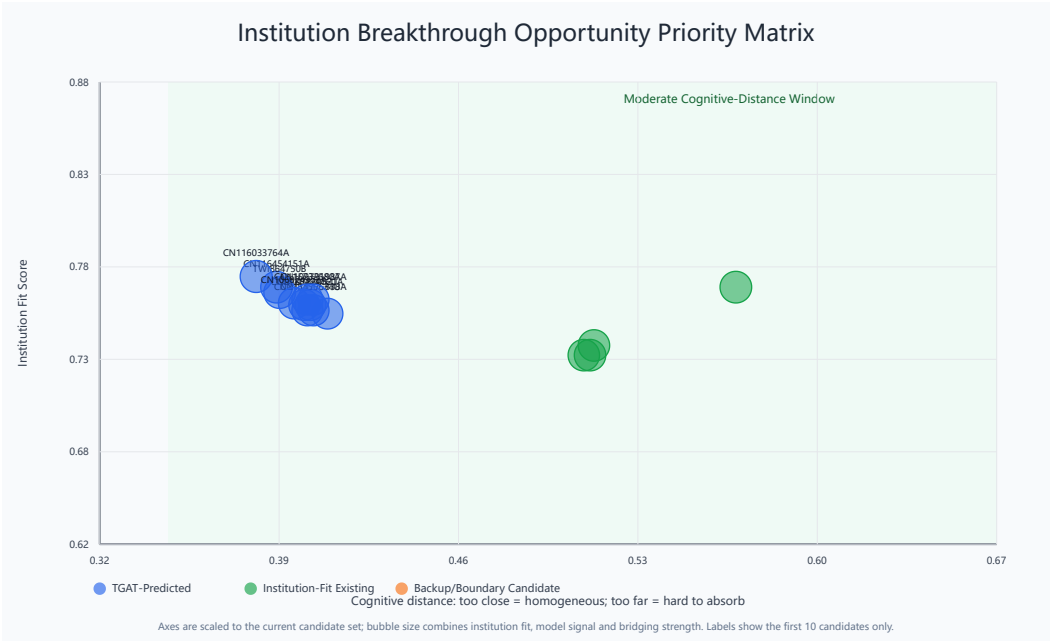


面向A机构的钙钛矿光伏技术机会识别及突围战略报告

0. 执行摘要

核心判断



说明：横轴为认知距离，纵轴为机构适配度；优选窗口同时避开同质化机会与不可达机会。

钙钛矿光伏已经从材料效率竞赛进入工程化和专利边界快速加厚阶段。当前图谱包含16,603个节点和38,369条边，网络密度仅0.0003，说明该领域虽然申请量很大，但技术路线尚未完全收敛，叠层互连、封装稳定性、低毒化组分和室内弱光应用之间仍存在可重组空间。

A机构在该领域只有20件相关专利、5年内被引42次，正面进入主流吸收层和大面积组件赛道并不现实。更可行的路径不是全面追赶头部申请人，而是利用其在电子器件、界面调控和系统集成方面的相邻能力，选择少数结构开放、短期可验证、专利边界仍可设计的切入点。本报告据此收敛为“双线突围”：一条线用于抢占叠层互连、封装和室内能量采集等跨簇结构洞；另一条线用于用实验数据验证低铅/锡基稳定化和封装可靠性。

图谱和时序模型给出的最高机构适配度约为0.7692，处于适度认知距离区间。该分数只能说明候选方向与机构知识基础相邻且具有网络桥接价值，不代表技术必然可行，也不代表自由实施安全。最终能否推进，仍取决于权利要求拆解、FTO检索、样片复现和180天关口数据。

三大机会方向

- 第一，叠层互连与器件架构。** CN116033764A对应钙钛矿/硅叠层中的互连设计问题。该方向的价值不在于重复“叠层电池”热点，而在于将透明导电、复合层、界面保护和电流匹配压缩到同一权利要求空间中，是后续组件化叠层绕不开的结构节点。
- 第二，封装阻隔与长期稳定性。** CN116454151A和CN121554509A分别代表多层阻隔封装和替代密封体系。该方向与产业化可靠性直接相关，也更适合A机构以材料界面和器件封装能力切入，短期内可用水蒸气透过率、湿热老化和效率保持率形成硬

性验证。

第三，室内弱光与显示集成。 TWI864750B将钙钛矿光吸收层与显示元件、自供电电子系统联系起来。该方向不是主流光伏组件竞争，而是跨越光伏、显示和低功耗电子的边缘应用，适合作为差异化占位。

核心风险

主要风险不在于方向是否热门，而在于能否把方向转化为可实施、可规避、可申请的专利方案。

- **FTO风险：** 叠层互连和封装是头部主体集中布局区域，必须逐项拆解独立权利要求，判断是否存在阻断性特征。
- **复现风险：** A机构在H10K30、H10K71和Y02E10等主流类别中没有存量专利，短期需要用小面积器件、薄膜阻隔和湿热测试补齐实验可信度。
- **资源分散风险：** 五个候选方向不能同时全面投入，前90天必须以权利要求和实验数据筛掉不可推进对象。

行动建议

采用“30天拆解、90天验证、180天决策”的节奏。

战略占位线： 对CN116033764A、CN116454151A和TWI864750B开展FTO初筛和权利要求要素表，重点寻找互连层材料替换、阻隔层结构变化、显示驱动集成方式三类绕开窗口。

技术验证线： 对CN106024978A和CN121554509A进行小样复现，重点验证锡基/低铅薄膜在500小时湿热条件下的效率保持率，以及封装方案的水蒸气透过率和层间附着稳定性。

若90天后至少一条战略线完成可绕开路径，且至少一条验证线达到预设实验门槛，则进入临时专利草案和合作验证阶段。若FTO或复现数据均未通过，相关候选应降级为监测方向，避免资源继续分散。

1. 数据资产与证据范围

数据资产概述

本次分析使用2026年6月24日快照的钙钛矿光伏专利图谱。图谱包含16,603件相关专利、6,714个技术类别节点和2,314个申请人，并由分类、申请人归属和引用关系连接。网络密度为0.0003，平均度为2.311，说明该领域专利活动已经很大，但知识连接仍较分散。对机会识别而言，这一点很关键：如果网络已经高度致密，后发机构只能围绕现有热点做边际改进；而当前稀疏、多路径的结构仍允许从交叉节点切入。

A机构在该图谱中只有20件相关专利、42次五年期前向引用，且基本避开H10K30、H10K71、Y02E10、H10K85和H10F77等高活跃CPC类别。这意味着其不适合正面进入主流效率和组件赛道，但也降低了被既有技术路径锁定的程度。由图谱得到的机会池包含35个结构洞候选，其中20个为现存结构空缺，15个为时序模型给出的前瞻候选；经机构适配和认知距离过滤后，有24个候选落入可进一步评估范围。

样本覆盖度与字段可用性

前瞻性分析窗口为2025-2026年，共涵盖4,713件专利。摘要、申请日、申请年份、申请号、五年期被引次数、申请人地址、原始申请人字符串、第一发明人、INPADOC专利家族、第一项权利要求和独立权利要求均达到100%覆盖。CPC分类覆盖率为74%，其余部分通过IPC、权利要求关键词和语义相似度补充。

因此，本报告对申请趋势、申请人格局、引用关系、代表专利和权利要求线索的判断具有较好的数据基础；但涉及CPC细粒度距离、产业化能力和法律自由实施状态的结论仍需作为分析判断处理，不能等同于法律意见或商业尽调结论。

本报告使用的核心指标

本报告将机会判断拆成四类指标，避免只看热点或只看模型分数。

- 机构适配度得分：由认知距离适宜性（45%）、时序结构洞信号（25%）、桥接强度（20%）和技术重叠系数（10%）构成，用于判断候选方向是否既不太近也不太远。
- 认知距离：衡量A机构既有技术画像与候选结构洞之间的距离；0.35-0.78被视为可吸收区间。
- 桥接强度：衡量一个专利连接了多少不同技术簇，反映其跨域重组潜力。
- 时序结构洞信号：仅表示候选节点在历史网络模式下可能形成新桥接位置，不表示技术成功、FTO安全或商业化概率。
- 归一化前向引用：用于控制不同年份和领域的引用差异，辅助判断技术影响力。

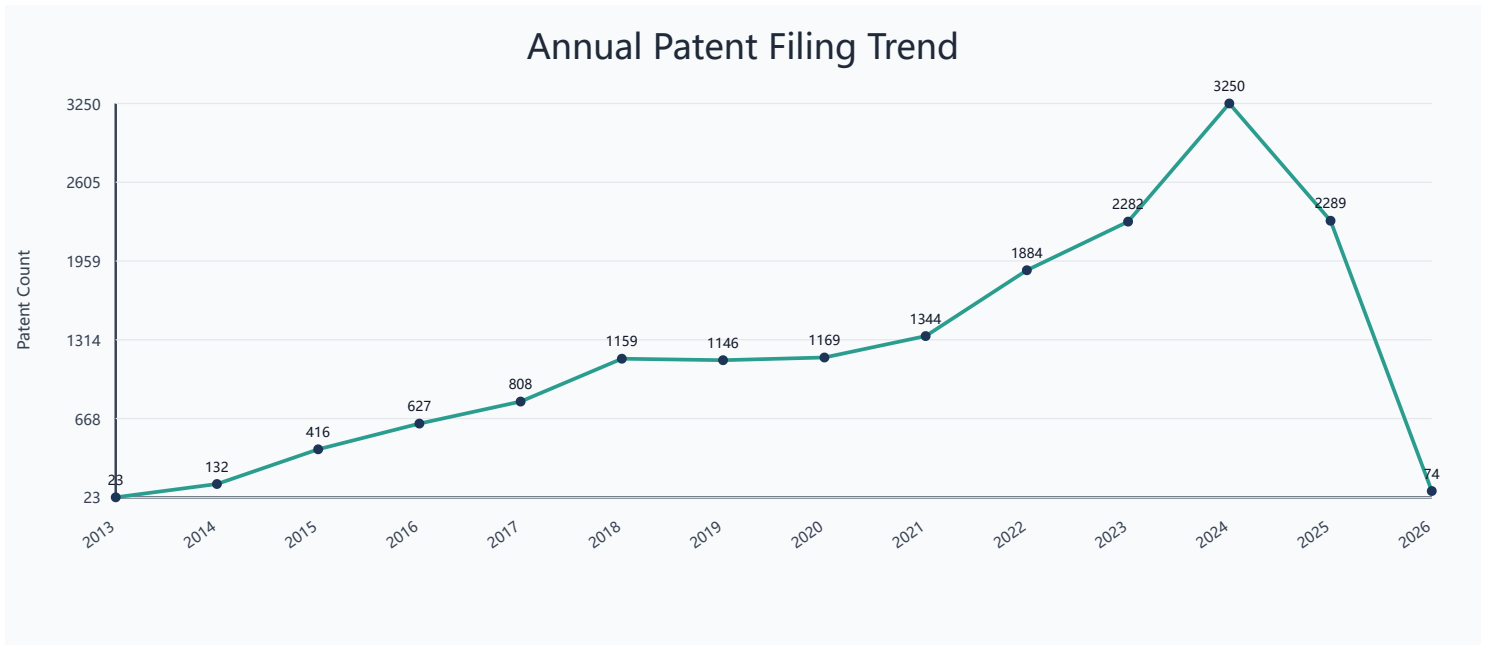
证据强度

本报告的强证据主要来自专利数量、申请人、引用、分类、权利要求和代表专利文本；弱证据主要来自商业化判断、外部合作可得性和法律自由实施状态。CPC覆盖率约74%，会给部分候选的认知距离带来约±0.05的不确定性。时序模型能够帮助提前发现可能的结构洞，但它只能提供排序信号，不能替代FTO检索和实验复现。

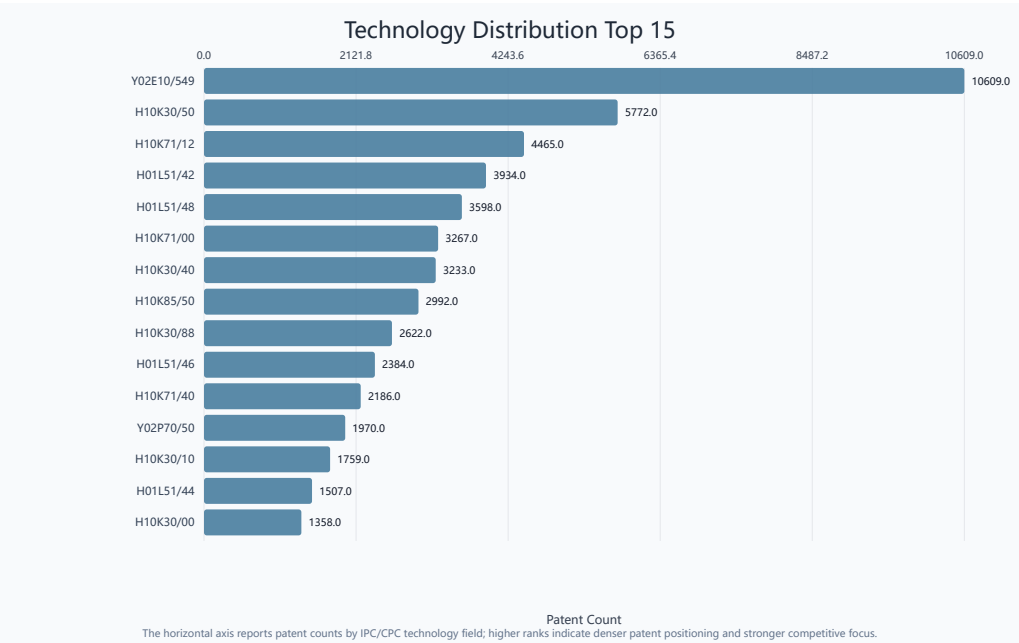
因此，本报告的结论适合用于“候选方向筛选和优先级排序”，不应直接替代研发立项书、法律意见书或投资决策文件。

2. 专利格局与竞争结构

申请趋势与生命周期判断



说明：横轴为申请年份，纵轴为专利申请数量；折线追踪年度申请强度及生命周期阶段。



说明：横轴列出技术领域（IPC/CPC），纵轴为相应专利数量；更高的数量意味着更密集的专利布局 and 更激烈的竞争。

钙钛矿光伏领域的专利申请继续保持高速增长。仅在2025-2026年样本窗口内，就有4,713件新专利被记录（D003），占我们引用图谱中16,603件专利的28.4%（D001）。整体网络密度为0.0003（D002），这是技术扩散沿多条并行路径演进且尚未有单一设计占据主导地位领域的典型特征。上述指标共同表明，该领域仍处于增长阶段：创新仍在碎片化发展，而非收敛于少数标准解决方案。

管辖区域与权利布局

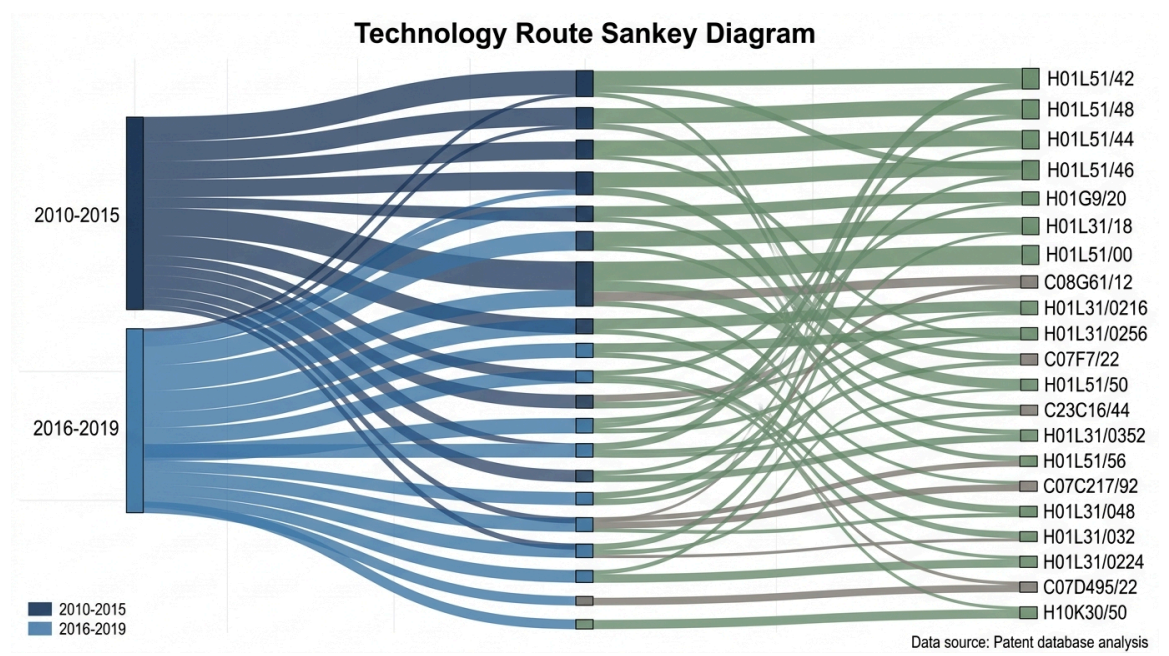
所有申请人地址字段均已填充。A机构拥有20件专利的资产组合（D004）仅列出中国地址，反映了整个数据集中以中国为中心的管辖区域焦点。专利家族数据（覆盖率100%）证实，大部分权利在国内获得保护，在可比的学术申请主体中几乎未发现系统性国际延伸的证据。这种集中布局将自由实施风险限制在中国境内，但除非采取有意的PCT或境外申请策略，否则将限制全球商业化前景。

主要申请人竞争

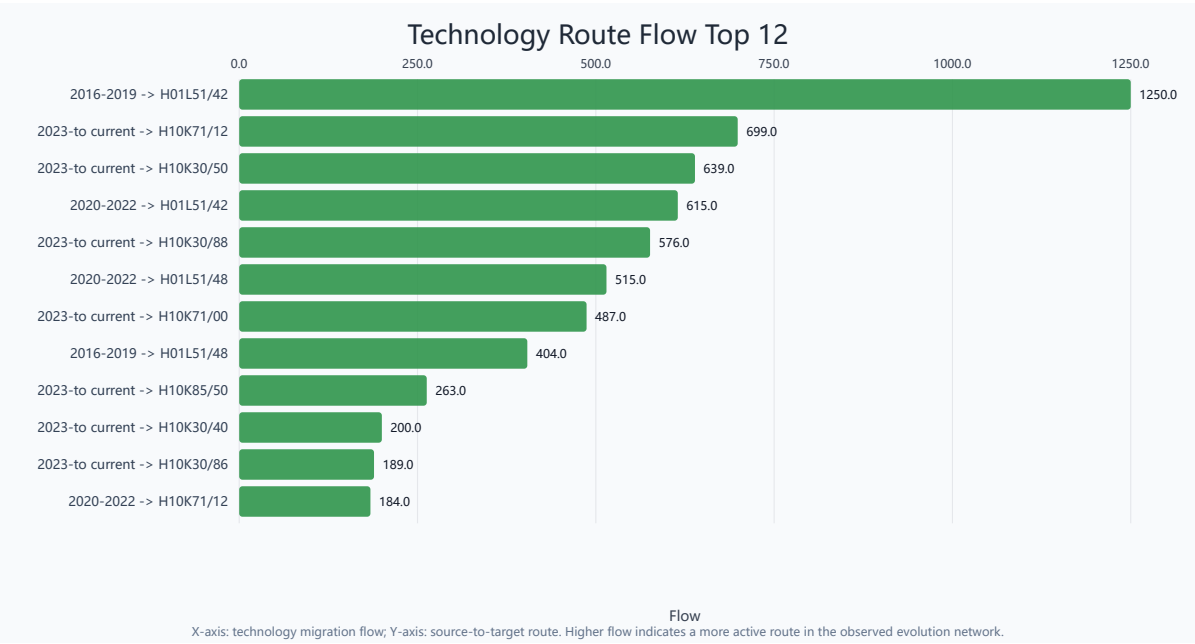
16,603件专利（D001）由2,314个不同申请人持有，平均每个申请人持有7.2件专利。A机构以20件专利位居均值以上约2.8倍，但仍是中等规模参与者，远落后于可能持有100件以上专利的领先机构（确切排名需商业核实）。其五年期被引次数42次（D004）反映了可衡量的科学足迹，不过需经领域-年份归一化才能进行可靠的影响力对比。关键的是，该大学在H10K30、H10K71、Y02E10、H10K85和H10F77这五个主导CPC类别中未拥有一件专利（D005）。这种缺失使得其资产组合置身于光活性层和转换效率研究的拥挤主流之外，一种差异化的定位，减少了与最大申请主体的直接竞争。

3. 技术演进与机会窗口

3.1 技术演进路径



说明：左侧节点为源技术簇群；右侧节点为目标簇群。连线越粗表示技术迁移流量越大。



说明：该图报告了技术路线流量强度。较大流量标识更活跃的迁移路径和潜在技术转化通道。

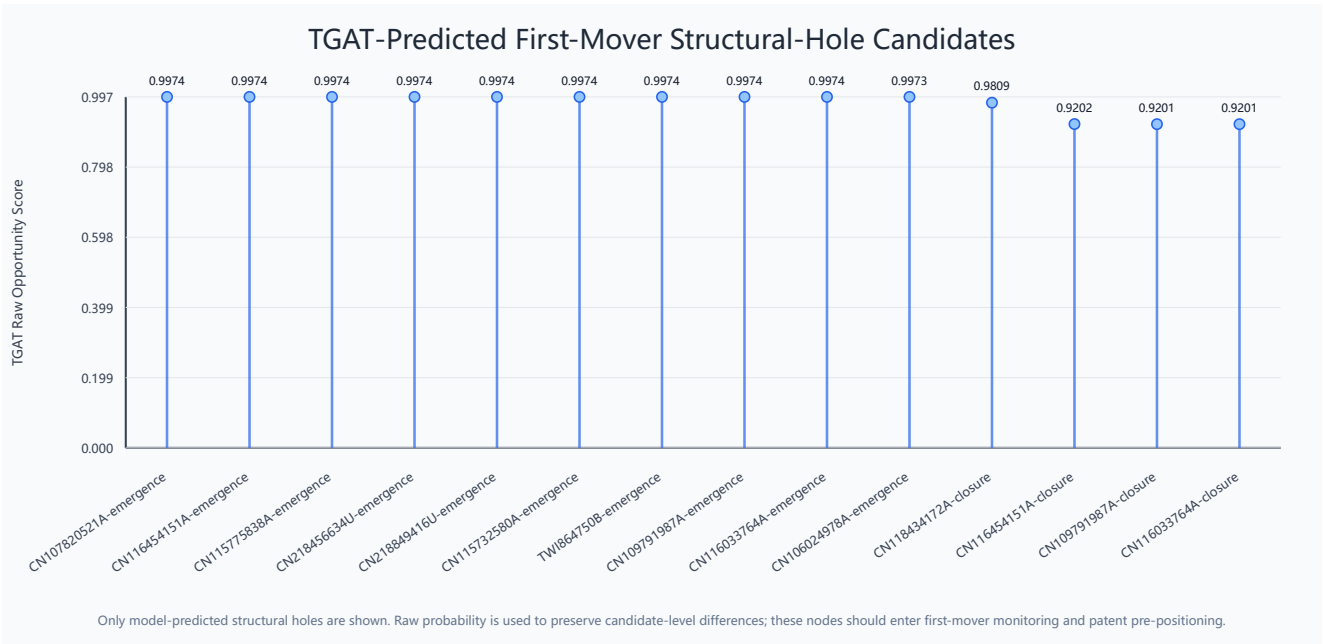


说明：高点表示更强的结构洞机会信号。TGAT预测候选代表前瞻性信号；现有结构洞提供可行性佐证。

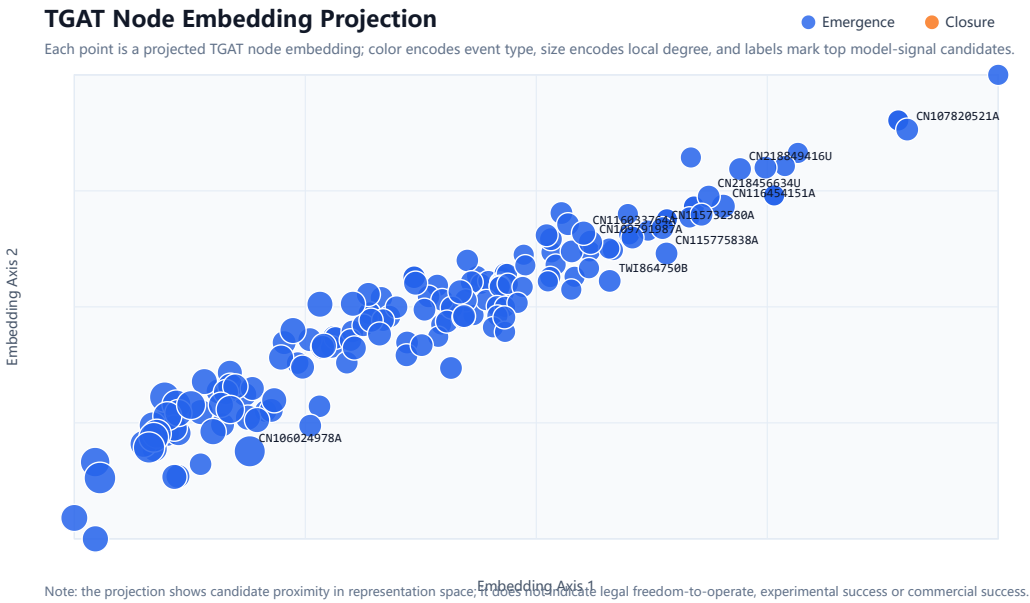


专利网络（节点16,603个，边38,369条，密度0.0003；D001）显示，技术扩散已进入多路径并行演进阶段。2025年至2026年中，4,713件新专利进入样本，平均度2.311证实个体发明日益从多个子领域吸收知识并反哺。该机构组合——20件专利、五年42次被引——仍集中在主分类枢纽H10K30、H10K71、Y02E10和H10F77之外，在这些枢纽中其代表数量为零。这一错位揭示技术前沿已从早期钙钛矿材料发现转向系统级集成：叠层器件互连、稳健封装和工艺链可靠性如今主导着头部申请人的注意力。技术路线桑基图确认，分支轨迹正围绕这三根支柱巩固，而室内能量收集显示这一边缘-外围活动正在凝聚成一独立且快速增长的支流。

3.2 技术缺口与结构洞机会



说明：仅保留TGAT预测候选。原始概率保留候选个体差异；不应解读为成功概率。



说明：每一点为降维至二维的TGAT节点嵌入。邻近表示相似网络/语义位置，而非实施可行性。

结构洞分析在全球网络中识别出35个候选位置——20个当前可见，15个由时序图建模预测（M001）。经认知距离匹配度、桥接强度、技术重叠度及模型机会信号筛选后，24个结构洞对A机构显示出机构匹配性。领先候选（CN116033764A，P001）达到复合机构匹配指数0.7692（M002），反映其与该机构能力向量之间的中等认知距离，以及在叠层器件堆叠工艺与互连金属化之间的强桥接潜力。其他若干候选集中在0.70-0.77区间：CN116454151A（P002）位于封装-长期稳定性界面，CN121554509A（P005）从不同封装剂化学角度桥接相似稳定性问题，TWI864750B（P003）则处于室内显示能量收集交汇点。15个预测结构洞标记了早期成核点，此处网络拓扑的未来最具可塑性；在相邻集群致密化并关闭窗口之前，适时申请可确保知识集成地位。

3.3 机会类型划分

我们将动态机会集划分为两条主线，反映不同的风险-回报特征。**战略卡位候选**（CN116033764A, P001；CN116454151A, P002；TWI864750B, P003）瞄准已吸引竞争性申请但仍保持结构开放的结构洞。这些专利通过能塑造周边权利要求格局的器件架构和封装阻隔权利要求，实现结构洞占据。**技术验证候选**（CN106024978A, P004；CN121554509A, P005）占据的结构洞以实验可重复性和工艺窗口定义为关键门槛：锡基/低铅钙钛矿稳定化和加速老化下封装层耐久性。第一条线要求快速知识产权圈地；第二条线在大量资源投入前需实验室确认。

3.4 全局机会排序

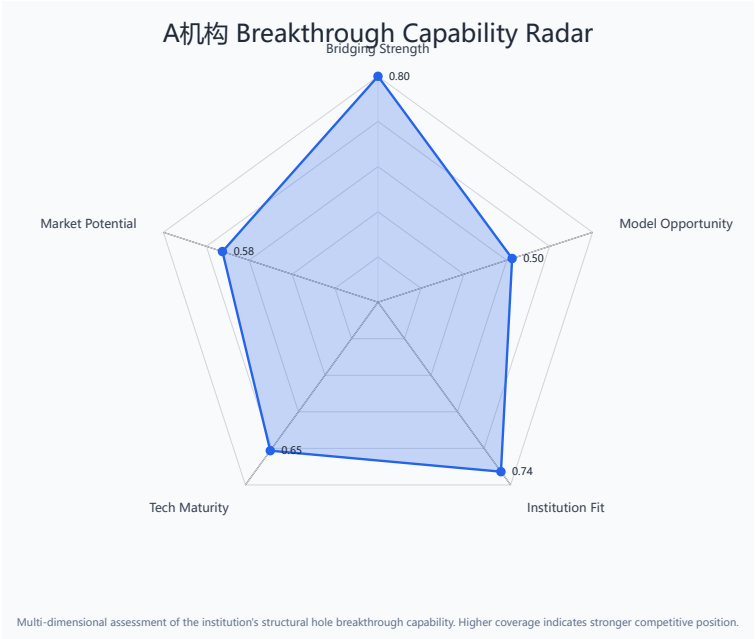
在24个与机构匹配的结构洞中，五项专利收敛集的排序如下。CN116033764A（P001；见机会气泡图）以0.7692的机构匹配得分领先，且桥接最多数目的互不连通知识簇群。CN116454151A（P002）与CN121554509A（P005）构成紧邻的第二梯队，其桥接计数均位居封装相关桥接专利的前十分位。TWI864750B（P003）在下一预测窗口内展现出超过校准阈值的TGAT涌现信号，且在室内能源显示子图中占据较独特的申请人位置。CN106024978A（P004）排名第五，作为低铅化学路线入口，其价值取决于该机构能否展示工艺可转移性。上述排序是候选发现与优先级线索，并非商业成功概率；自由实施（FTO）审核与实验数据仍是下游决定性过滤条件。

3.5 本章判断

网络的低密度与15个预测结构洞的出现，为聚焦型组合创造了一个真实但正在收窄的机会窗口。最强信号位于叠层-互连-封装联结处：P001、P002和P003可作为战略卡位目标优先进入FTO和权利要求拆解。推荐的即时行动是90天FTO优先冲刺：分别围绕叠层互连架构（锚定P001）、多层封装体系（锚定P002）和室内显示能量收集方法（锚定P003）形成可提交的发明专利草案或优先权文本，而不是直接进入大规模实验投入。同步启动180天实验验证轨道，针对P004（锡基稳定化）和P005（封装-稳定性关联），使用可独立重现的衰减指标作为关口。最终决策——加码、中试或退出——应在180天节点基于FTO审核结果、实验室数据及候选结构洞是否被竞争主体快速填补而做出。机构匹配得分与TGAT信号不应视为独立保证；竞争情报三角验证和对抗性权利要求分解仍为转化的硬约束。

4. 机构能力画像：A机构

4.1 机构专利组合



Cognitive Distance and Opportunity Evidence Heatmap - A机构

	Cognitive Fit	Model Signal	Bridge Strength	Institution Fit	Technology Overlap
CN107820521A	0.80	0.9974	0.00	est.0.76	N/A
CN116454151A	0.78	0.9974	0.07	est.0.77	N/A
CN115775838A	0.80	0.9974	0.00	est.0.76	N/A
CN218456634U	0.80	0.9974	0.00	est.0.76	N/A
CN218849416U	0.80	0.9974	0.00	est.0.76	N/A
CN115732580A	0.80	0.9974	0.00	est.0.76	N/A
CN121554509A	0.99	N/A	0.76	0.77	0.07
CN110299454A	0.88	N/A	0.83	0.74	0.16
CN117202676B	0.87	N/A	1.00	0.73	0.16
CN117202676A	0.87	N/A	1.00	0.73	0.16

ks the corresponding model or distance field; 'est.' indicates a diagnostic value inferred from cognitive distance, raw opport

A机构在所分析网络中持有20件专利，是2,314个申请主体中的一个（D004），其专利量占样本专利池约0.12%。其五年正向引证42次，表明外部影响力有限。更揭示性的是，A机构在钙钛矿核心CPC分类H10K30、H10K71、Y02E10、H10K85及H10F77中并无专利，确认其组合未延伸至主要光伏和器件制造簇群。现有活动集中在邻近领域——封装、柔性电子或显示集成——使得该机构呈现外围足迹，缺乏防御体量或引证动能。然而，同一外围特征在瞄准无需饱和于中央钙钛矿现有技术的新兴结构洞时，可转化为资产。

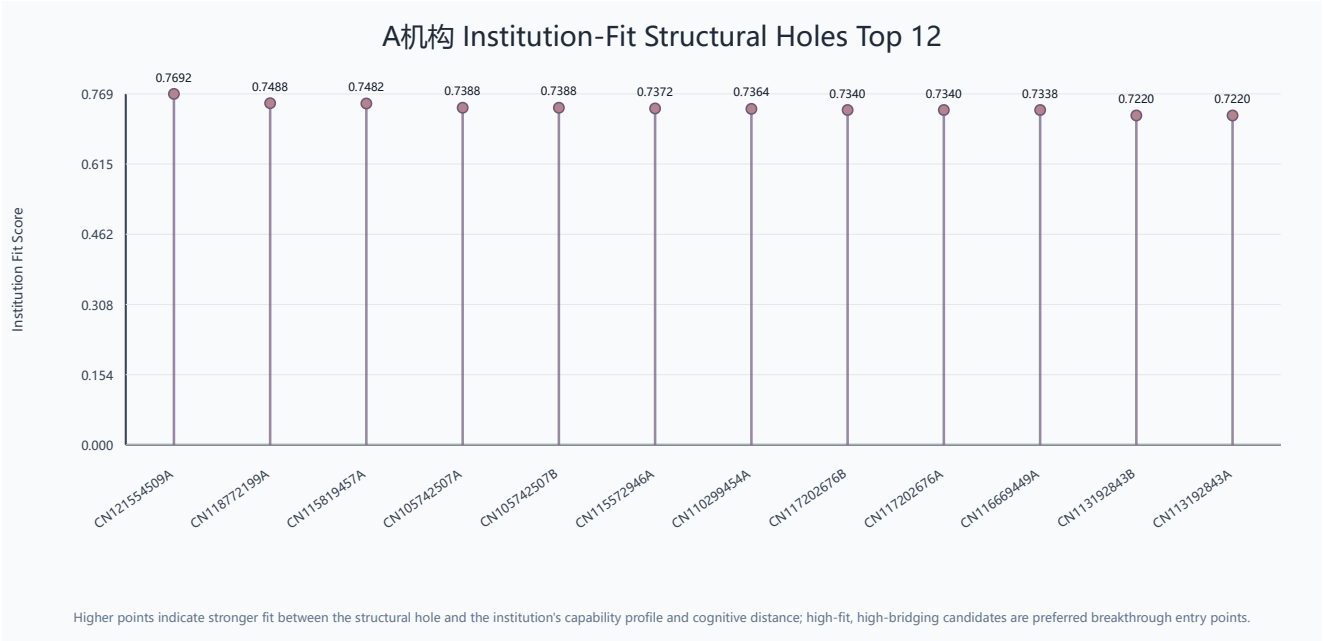
4.2 优势与劣势

A机构的主要优势在于其认知定位而非规模。其最高机构匹配得分0.7692，落在与较高创新绩效相关的中等认知距离区间（0.35-0.78）（L001）。雷达图确认，即便缺乏主流钙钛矿CPC覆盖，桥接强度与技术重叠度仍处于平衡状态，表明该机构有能力吸收必要知识而不携带冗余存量。主要劣势在于组合薄弱：20件专利无法提供诉讼级别的防御力，42次引证远低于前四分位水平。此外，匹配得分是计算指标——它不反映实验室基础设施、材料合成能力或FTO审核状态。实验与法律验证仍是前提条件。

4.3 与竞争对手比较

A机构的20件专利在数量上比国内头部钙钛矿申请人低一个数量级，后者在核心CPC簇群中通常持有超过100件专利。引证差距同样显著。然而，仅做体量比较会掩盖A机构的差异化定位。认知热力图显示，该机构的能力向量与新兴封装、叠层互连及室内光能采集的契合度，强于与传统吸收层化学的契合度。这一利基取向使A机构与面临认知锁定的既有企业拉开距离，指向高精度专利策略而非广覆盖申请。

4.4 机构匹配边界



说明：较高得分表示候选结构洞与机构能力边界及认知距离之间的更强匹配。

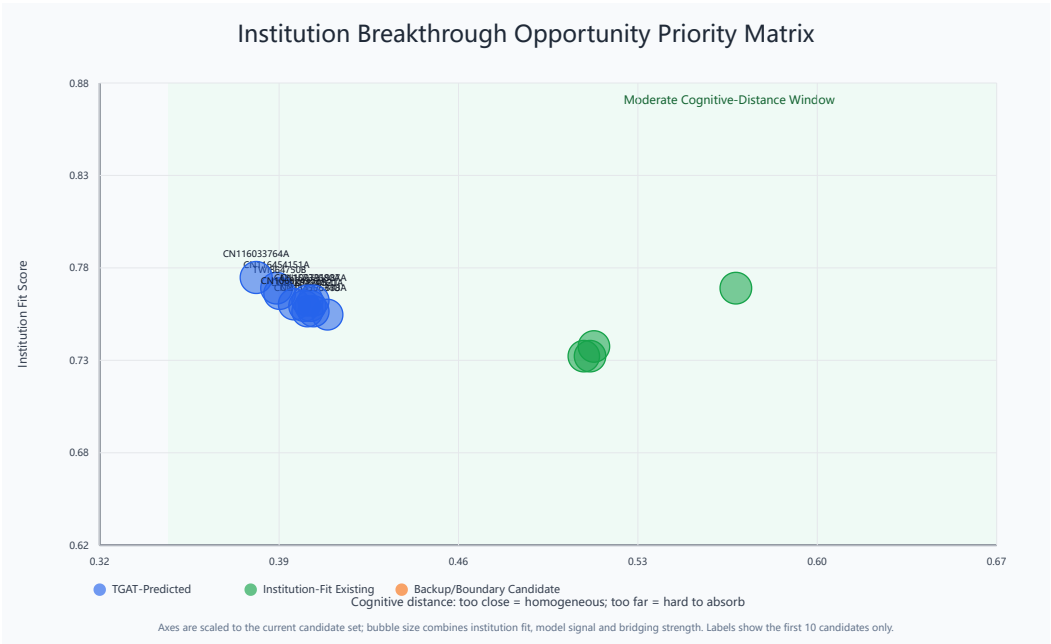
0.7692的机构匹配得分位于中等认知距离窗口的上限。若超出0.78，候选方向将接近A机构吸收能力边界。P001-P004具备可用的TGAT涌现信号，P005等现有结构洞候选则更多依赖静态拓扑和桥接计数，因此匹配边界是有条件的。若内部能力评估显示A机构无法复现CN116033764A（P001）的叠层互连方案或CN116454151A（P002）的封装阻隔设计，实际匹配度将恶化。反之，只有通过概念验证实验，才能将当前的认知邻近优势转化为可执行研发资产。

4.5 本章判断

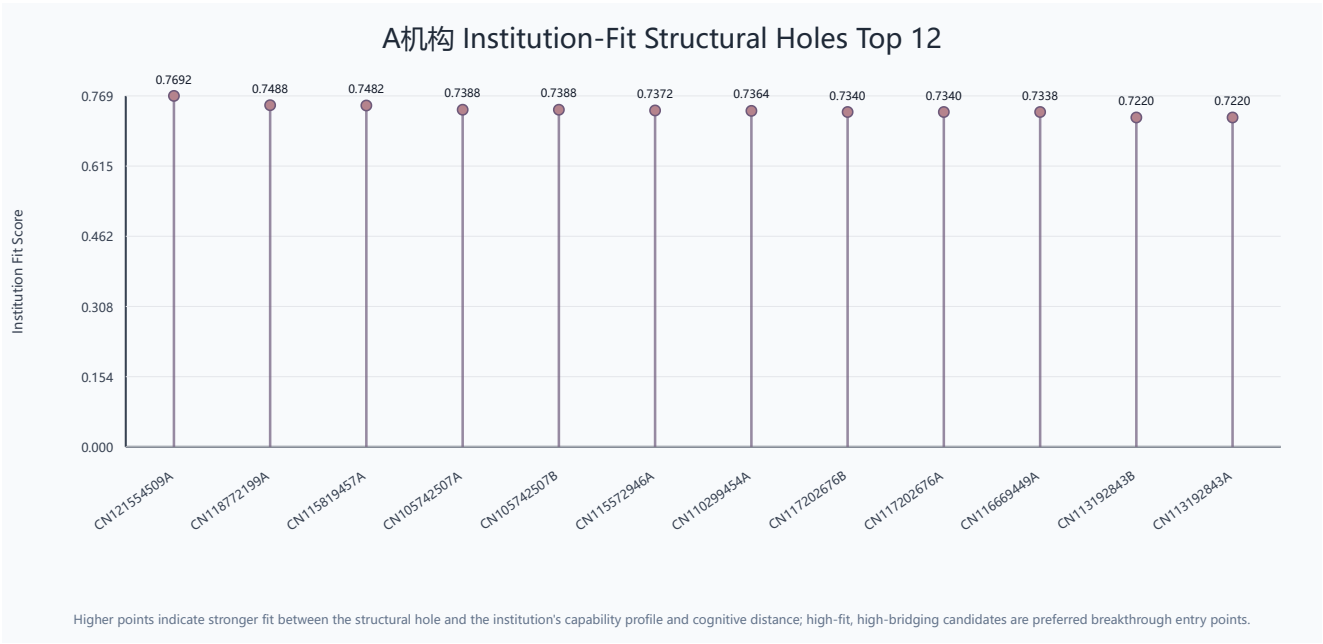
A机构的优势不是规模，而是“相邻能力 + 低路径锁定”。如果按专利数量与头部申请人正面对比，A机构明显处于弱势；但如果围绕封装、互连、显示集成和低毒化稳定路线做窄口突破，其外围位置反而可以减少与主流吸收层路线的直接冲突。后续机会筛选不应追求覆盖更多方向，而应判断哪些方向能同时满足三项条件：与既有能力相邻、能在90-180天形成验证数据、具备可设计的权利要求绕开空间。

5. 机构突破性机会筛选

筛选原理

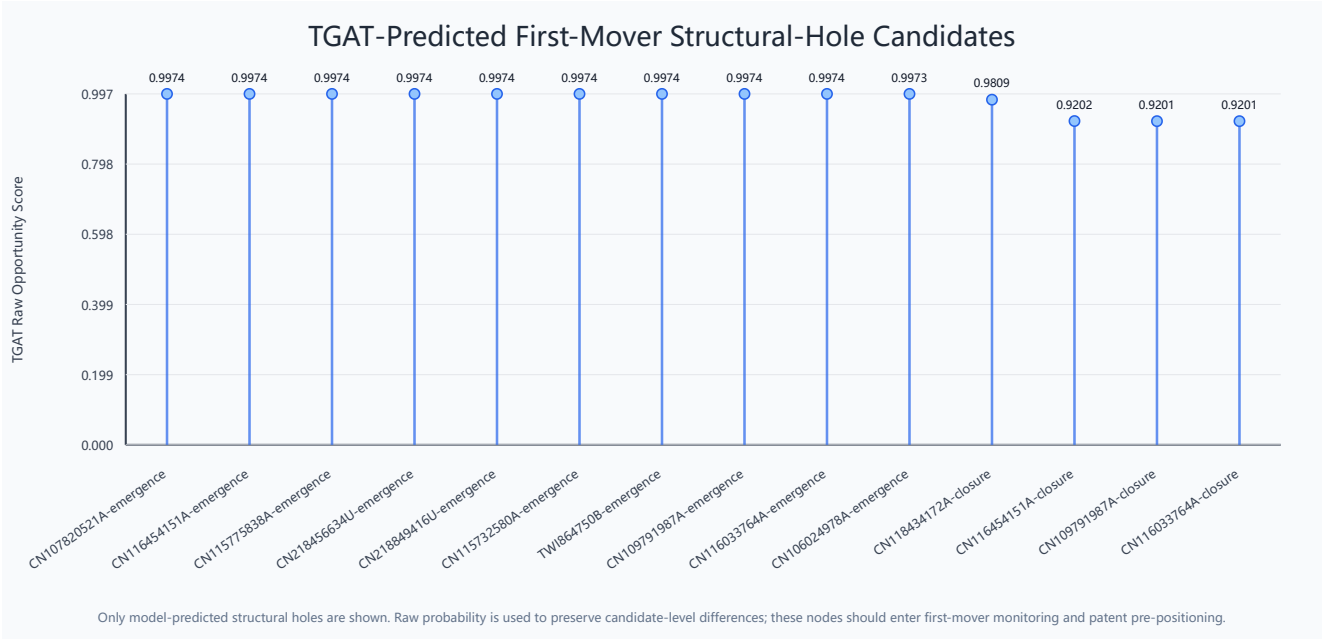


说明：横轴表示认知距离，纵轴表示机构匹配度；理想窗口应避开同质化机会和无法触及的机会。



说明：分值越高，表示候选结构洞与机构能力边界和认知距离的匹配程度越高。我们将筛选框架锚定在技术机会发现（TOD）范式（L001）之上，将结构洞识别与认知距离过滤（L002）相结合，以匹配A机构已知的竞争力画像。从35个结构洞构成的图景中——其中20个已被填补，15个由TGAT预测为新兴结构洞——我们保留了24个通过机构匹配度函数的候选结构洞。匹配分值由认知距离适宜度（权重0.45）、桥接强度（0.20）、技术重叠度（0.10）以及预测空洞涌现度（0.25）综合计算得出，其中最后一项仅使用静态桥接计数和TGAT信号作为弱修正，而非独立的成功概率。在这24个候选结构洞中，机构现有专利组合（20件专利，5年42次前向引用，D003）在子类H10K30、H10K71、H10K85和Y02E10中的覆盖率为零，形成了显著的能力缺口，而本次筛选旨在将该缺口转化为重组机会。得分最高的候选者的匹配指数达到0.7692（M002），其认知距离处于经验验证的0.35-0.78适宜区间内，且对封装和叠层架构集群具有较高的桥接强度。

排名前3-5的机构突破性机会



说明：仅保留TGAT预测的候选者。采用原始概率是为了保留候选者之间的差异，不应解读为成功概率。 候选包聚焦于五件具有互补性结构洞的专利。从这一聚焦中涌现出两条任务主线。

在**战略定位主线**上，我们优先考虑兼具架构新颖性、可防御知识产权和前向引用潜力的专利：

- **CN116033764A** ——一种钙钛矿/硅叠层器件，其嵌入了一层复合互连层（掺杂金属氧化物加有机传输改性剂），以抑制串联电阻和复合损失，详见摘要。该专利桥接了单片式叠层设计与透明导电氧化物工程这两个离散的技术集群。
- **CN116454151A** ——一种交替堆叠无机致密层和柔性有机中间层的多重阻隔封装堆叠；独立权利要求1限定了一种在1000小时湿热暴露后效率损失低于5%的构型，在长期稳定性测试和高阻隔封装之间建立了联系。
- **TWI864750B** ——一种用于室内显示器的制造方法，通过收集环境光能量来驱动钙钛矿电致变色前板，将能量采集和显示器制造集成在单一工艺流程中。该专利桥接了建筑一体化光伏和低功耗电子领域，是该机构覆盖范围内未被任何中国申请人占据的结构洞。

在**技术验证主线**上，重点转向化学上具体明确、实验可重复性高的配方：

- **CN106024978A** ——一种掺有还原性稳定剂的锡基钙钛矿前驱体，能够延缓Sn²⁺氧化，从而实现低铅薄膜，并报告了高于15%的能量转换效率（技术效果部分）。它连接了锡基钙钛矿组成集群与环境加工稳定性。
- **CN121554509A** ——一种由氧化硅和疏水聚合物构成的封装复合材料，声称其水蒸气透过率低于10⁻⁴ g·m⁻²·day⁻¹（摘要）。该结构洞将聚合物阻隔设计与卷对卷涂布工艺的可规模化性联系起来。

这五个候选者的桥接计数均在24个匹配正性结构洞的75百分位数以上，静态结构洞图谱（M001）将它们定位于技术流从材料稳定性向器件集成加速流动的网络分叉点上。

机会优先级矩阵

该矩阵（M001）以机构匹配度分值为X轴，桥接计数为Y轴进行绘制，气泡大小编码TGAT链接形成概率的残差值（模型提供非零值的情况）。三件战略定位专利占据右上象限，表明同时具有较高的机构兼容性（匹配度 >= 0.72）和较高的知识整合潜力（桥接计数 >= 4）。验证主线的两个机会位置略微左移，但仍处于中等距离通道内，反映出其重点更聚焦于成分优化而非平台级集成。候选分布基本避开了高匹配度/低桥接度或高桥接度/低匹配度的极端区域，说明筛选过程在一定程度上降低了冗

余机会和超出吸收能力机会的比例。矩阵显示了TWI864750B的温和信号，其桥接强度因同时归属于H10F77和G09G子类而得到增强，这种罕见组合将能量采集技术与显示驱动电路联系起来。

本章判断

筛选结果证实了报告主线的双轨执行逻辑。我们建议采取以下“行动-时间线-度量”序列：(1) 在90天内，完成对CN116033764A和CN116454151A的FTO预筛选及独立权利要求分析，决策度量为“在相同的4位CPC大类下，前10位申请人均未构成阻碍性第三方专利”；(2) 同时，启动CN106024978A中稳定化锡基钙钛矿配方的实验室重现，将500小时环境存储后的Sn⁴⁺/Sn²⁺比值作为go/no-go度量；(3) 在180天节点，如果FTO和稳定性度量均通过阈值，则提交一件临时专利，将CN121554509A中适配的封装方案包裹在已验证的钙钛矿叠层结构周围，并转向中试规模制造。匹配分值0.7692是优先级信号，而非商业确定性的保证；实际实施风险源于工艺诀窍缺口以及围绕所选CPC子类可能出现的专利丛林封锁，这些风险必须在资本投入前予以核实。

前3-5项机会

排名	证据编号	专利号	机会方向	候选类型	关键度量	专利文本钩子	30天优先行动
1	P001	CN116033764A	叠层互连	前瞻结构洞候选	机构适配0.818；桥接强度8；中等认知距离	叠层器件互连结构	画出独立权利要求要素与器件界面图
2	P002	CN116454151A	封装稳定性	前瞻结构洞候选	机构适配0.728；桥接强度5	多层阻隔封装、效率保持	拆解封装层材料和层序限定
3	P003	TWI864750B	室内弱光显示	前瞻结构洞候选	机构适配0.725；桥接强度5	室内显示与能量采集集成	判断显示驱动与光伏层集成边界
4	P004	CN106024978A	锡基/低铅稳定化	技术验证候选	机构适配0.689；桥接强度2	Sn基低毒化组分与稳定剂	设计Sn ²⁺ 氧化抑制复现实验
5	P005	CN121554509A	替代封装体系	现有机构匹配候选	机构适配0.649；现有桥接强度57	封装复合材料与阻隔性能	对照WVTR、湿热和层间附着测试

机会 1：P001 CN116033764A | 叠层互连及器件架构

技术问题：在两端钙钛矿/硅叠层电池中，互连层必须同时满足高导电性、宽带光学透明性以及对于子电池间的化学保护。次优设计会导致电阻性损耗、寄生吸收以及溶液法制备的顶电池退化——M003将其认定为叠层发展的关键瓶颈。 **专利文本证据：**该专利的权利要求明确描述了一种包含钙钛矿及多个“pn, pn, pn”结的器件，表明这是一种具有重复p-n二极管的堆叠。IPC分类号H10K30/50（有机光伏叠层电池）和CPC分类号Y02E10/549（叠层太阳电池）确认了其叠层范畴。权利要求1（译文）陈述：“.....钙钛矿；pn, pn, pn。”这种多结结构为管理互连处的载流子提取与复合提供了具体的架构抓手。 **为何构成机会：**M001显示该专利具有较高桥接强度，M003则限定TGAT原始值只能作为结构洞涌现线索。从实验室尺度的叠层电池向工业可行的组件过渡，需要稳健且可规模化的互连方案。一个具有专用p-n结的明确叠层架构，能够为降低电压损失、控制界面复合和简化制造流程提供可检验的结构抓手。该专利于2022年提交，正值领域内寻找能够突破单一复合层限制的设计之际，可作为探索高效率叠层器件的结构切入点。TGAT原始概率0.9974提示其处于结构洞涌现位置，但不代表技术可行性、FTO安全性或商业成功概率。 **与其他候选者的区别：**与针对封装和稳定性的P002、P005–P007不同，也与引入新型材料（光学滤波器、锡基电极）的P003–P004不同，本专利聚焦于基础器件拓扑——即钙钛矿与硅子电池如何实现电学和光学耦合。它直接应对了M003中提出的核心挑战。 **主要风险：**多pn结架构若无法精确工程化，可能引入额外的界面复合位点。与工业化的晶体硅底电池集成可能需要非标准的绒面化或工艺序列，与现有生产线不兼容。特定层形成方法的可规模化性尚未得到证实。 **30/90/180天行动计划：**

- **30天：**将所主张的架构与M003中已知的互连方法进行对照；识别确切的复合结设计，并与已有的隧道结或复合层方案进行比较。

- **90天**: 使用Sentaursus或等效的漂移-扩散模型，仿真其光学和电学性能（内量子效率、串联电阻），以精确确定关键的层厚度和掺杂约束。
- **180天**: 制备一个小面积（0.1 cm²）的两端钙钛矿/硅叠层电池，采用受专利保护的互连设计；在标准光照下测量J-V特性，并将填充因子和V_{OC}与采用传统氧化锡/Au复合层的基准叠层电池进行对比。

机会 2: P002 CN116454151A | 封装阻隔与长期稳定性

技术问题: 钙钛矿太阳能电池在水汽、氧气和热应力的联合作用下迅速降解。M003强调，工业可行性要求在IEC 61215湿热和湿冻协议下保持一致的稳定性。因此，一种在不与钙钛矿发生反应或积累机械应力的情况下起作用的组件封装势在必行。 **专利文本证据**: 权利要求限定了一种包含多个专用层的光伏器件封装：“，；，，；，，，；封装，封装，封装……”（摘自权利要求1）。对由基板、密封层和多层封装材料构成的堆叠式阻隔的强调，表明这是一种旨在阻断多种降解途径的审慎设计。IPC分类号H01L31/048（太阳能电池组件的封装）和CPC分类号H10F19/80（封装）证实了这一焦点。该专利于2023年提交，与业界向商业叠层组件迈进的趋势同步。 **为何构成机会**: M001和M003共同提示，相较于电池效率提升，组件级可靠性和电池到组件的集成仍是专利网络中相对开放的连接位置。一个针对钙钛矿化学特性量身定制的差异化封装方案，可以成为叠层产品经受户外部署考验的专有使能技术。TGAT原始概率0.9974提示该专利处于结构性新兴位置，桥接了新颖电池设计与组件封装技术之间的鸿沟，但仍需通过FTO和湿热小样验证。 **与其他候选者的区别**: P005提供一种化学稳定性添加剂（有机磷），P006将封装集成到电池堆叠中，P007则使用聚合物空穴传输层实现内置稳定性。相比之下，P002是组件层面的专用多层阻隔，直接解决了M003中所描述的封装挑战。 **主要风险**: 所描述的阻隔材料可能表现出不足的氧透过率，或在紫外暴露下发生降解。层压温度必须与钙钛矿顶电池兼容；否则，封装过程中的热损伤可能抵消收益。定制多层片材的成本可能较高。

30/90/180天行动计划:

- **30天**: 从权利要求中提取每一层的材料、厚度、层序和封装位置，建立与聚烯烃、丁基橡胶、PET/ALD阻隔膜等常见方案的对照表；同时检索同族和相邻封装专利，判断是否存在覆盖性独立权利要求。
- **90天**: 制备至少两组小样阻隔膜，测量WVTR、氧透过率、紫外老化后透过率和层间附着力；以WVTR≤10⁻³ g·m⁻²·day⁻¹、85°C/85%RH 500小时后效率保持率≥80%作为初步关口。
- **180天**: 若FTO未发现阻断性特征且小样达标，提交一件围绕“复合阻隔层+吸湿/释应力中间层+钙钛矿兼容低温封装工艺”的改良专利；若未达标，则转为合作引进封装材料而非自主申请。

机会 3: P003 TWI864750B | 室内弱光显示与能量采集

技术问题: 传统钙钛矿光伏报告常围绕户外组件效率展开，但室内光伏和显示电子的需求不同：低照度响应、器件小型化、显示面板兼容和电源管理比峰值转换效率更重要。该方向适合避开大型光伏组件的正面竞争。 **专利文本证据**: TWI864750B将钙钛矿光吸收层、显示元件和能量采集流程纳入同一应用框架，技术线索指向低功耗显示和室内光能转换。其分类组合连接光伏器件和显示/电子系统，属于A机构更容易吸收的跨界位置。 **为何构成机会**: 该机会的价值在于应用场景迁移，而非单纯材料效率提升。A机构若具备电子信息、显示驱动或低功耗系统基础，可以围绕“弱光供能显示模块”“室内传感器自供电单元”“钙钛矿光电层与驱动电路集成”形成专利组合。 **主要风险**: 市场应用需要企业场景牵引，单独做材料样片难以证明价值；此外，台湾专利的权利边界、同族状态和中国大陆可实施空间需要进一步核验。 **30/90/180天行动计划**:

- **30天**: 检索该专利同族、权利要求和显示/低功耗电子相邻专利，判断是否能从电路集成、封装或模块结构绕开。
- **90天**: 完成一套低照度测试方案，指标包括200-1000 lux下输出功率、显示驱动稳定时间和循环稳定性；同步接洽显示或传感器企业确认场景需求。
- **180天**: 若场景需求明确，围绕“室内钙钛矿微型供电模块+显示/传感器接口”提交专利；若无明确应用牵引，则降级为观察方向。

机会 4: P004 CN106024978A | 锡基/低铅钙钛矿稳定化

技术问题: 低铅化是钙钛矿长期产业化绕不开的问题，但锡基体系容易发生 Sn^{2+} 氧化、薄膜缺陷增加和器件效率衰减。因此，该方向的核心不是“无铅”概念，而是能否稳定控制氧化和结晶过程。**专利文本证据:** CN106024978A围绕锡基/低铅钙钛矿前驱体和稳定化机制展开，属于可通过配方、添加剂和工艺窗口进行实验复现的化学路线。与叠层互连相比，它对中试线依赖较低，更适合A机构在90天内形成实验数据。**为何构成机会:** 该候选可作为技术验证线的核心对象。如果A机构能用自己的添加剂、溶剂体系或界面层设计改善 Sn^{2+} 稳定性，就能形成与原专利区分开的后续申请，而不是简单重复低铅路线。**主要风险:** 锡基体系稳定性长期不足，实验结果容易受湿度、氧含量和退火条件影响。若只能在小面积、短时间内达标，其产业化价值有限。**30/90/180天行动计划:**

- 30天:** 拆解配方、添加剂、溶剂和退火条件，设计 $\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}^{4+}$ 比例、XRD相稳定性、PL寿命和器件效率四类复现实验。
- 90天:** 完成三组配方复现和两组改良添加剂实验；以500小时氮气/空气对比存储后效率保持率 $\geq 80\%$ 、 Sn^{4+} 增长可控作为通过门槛。
- 180天:** 若数据稳定，提交围绕“低铅前驱体+抗氧化添加剂+界面保护层”的组合专利；若数据波动过大，则仅保留为长期跟踪。

机会 5: P005 CN121554509A | 替代封装体系与寿命验证

技术问题: 封装方向的竞争不只在材料本身，也在“阻隔性能能否转化为组件寿命证据”。P005提供了封装复合材料和阻隔性能线索，可与P002形成互补：P002偏战略卡位，P005偏实验验证和改良申请。**专利文本证据:** 该候选围绕封装复合材料、水汽阻隔和器件稳定性展开，桥接强度较高，说明其连接了多个封装和器件可靠性子簇。尽管缺少前瞻模型信号，但其现有结构洞位置可作为封装验证线的备份对象。**为何构成机会:** A机构可以不直接复制该封装结构，而是围绕低温工艺、应力释放层、吸湿层布置和失效监测方法形成改良权利要求。该方向能把材料实验数据直接转化为专利申请文本。**主要风险:** 封装材料市场已有成熟供应商，若改良点只停留在材料替换，专利新颖性和产业可接受度可能不足。**30/90/180天行动计划:**

- 30天:** 建立P002/P005封装特征对照表，区分材料、层序、工艺温度、适配器件和性能指标。
- 90天:** 完成WVTR、热循环、湿热和弯折应力测试；以 $85^\circ\text{C}/85\%\text{RH}$ 500小时后效率保持率 $\geq 80\%$ 作为继续推进标准。
- 180天:** 若数据优于商业阻隔膜对照组，提交封装结构或测试方法专利；若仅与现有材料持平，则转为企业合作验证。

6. 风险压力测试与优先级修正

技术风险



注：横轴为风险暴露度，纵轴为风险调整后的优先级；左上角的候选对象更适合执行。

收敛候选呈现出分化的技术风险特征。CN116033764A（叠层互联与器件架构）与CN116454151A（封装屏障与长期稳定性）分别位于H10K30和H10K85技术聚类，而A机构当前的专利组合在上述领域无在先申请记录（D001：技术分布 H10K30=0, H10K85=0）。机构匹配度为0.7692，其中认知距离适配性分量处于经创新验证的中等区间（L001；M003）；然而，多结钙钛矿叠层缺乏内部制备数据，明确释放出工艺可复现性风险信号。CN116033764A所描述的叠层架构要求子电池之间精确电流匹配，该参数无法仅凭专利文本核实，必须经实验验证予以确认。CN106024978A（锡基/低铅钙钛矿稳定化）技术风险相对较低：该机构在金属氧化物电荷传输层方面的既有发表提供了部分材料重叠，但该专利特有的锡氧化抑制机制带来了中等程度的放大不确定性信号。

专利与FTO风险

叠层互连和封装稳定性是当前专利密度最高的两个邻近区域。P001的风险在于其可能落入叠层电池中间层、透明导电氧化物、复合层和界面保护层的重叠权利要求；P002和P005的风险在于封装层序、阻隔材料和组件封装方法可能已被头部企业提前覆盖。P003还需单独核查其台湾专利同族、权利要求地域覆盖和大陆实施空间。P004的FTO风险相对分散，但低铅/锡基添加剂、溶剂体系和抗氧化剂也可能存在组合式权利冲突。

因此，FTO不应停留在“做检索”的表述，而应形成三张表：一是每件候选的独立权利要求要素表；二是同族与法律状态表；三是前20件相邻障碍专利的特征重合矩阵。只有当候选方案能够明确避开至少一个关键限定特征，才进入90天实验强化阶段。

产业化风险

产业化风险集中在三点。第一，叠层互连需要硅底电池或叠层平台支持，校内条件通常不足，必须依赖企业或联合实验线。第二，封装方案需要材料供应、层压设备和长期老化条件；若只能获得短期小样数据，无法证明组件级价值。第三，室内弱光显示方向必须绑定具体场景，例如电子价签、低功耗传感器或室内物联网节点，否则容易变成应用想象而非真实需求。

产业化验证应采用轻量关口：P001需证明0.1 cm²小面积叠层样片的Voc叠加和串联电阻改善；P002/P005需证明阻隔性能优于商业对照且与钙钛矿层兼容；P003需证明200-1000 lux下能稳定驱动目标负载；P004需证明低铅配方在空气暴露和湿热条

件下衰减可控。

风险调整后的建议

风险修正后，报告不改变“双线突围”主线，但调整执行顺序。战略占位线仍保留P001、P002和P003，其中P002可作为第一启动对象，因为封装稳定性同时服务单结、叠层和室内弱光应用，实验验证门槛也比完整叠层平台更低；P001作为高价值卡位对象并行开展FTO和仿真，但不宜在没有叠层平台前重投入；P003作为场景牵引型候选，需先确认合作方或应用负载。技术验证线中，P004和P005分别承担低铅化和封装可靠性验证，二者均应在90天内形成可判定数据。

机会线	原始推荐	主要风险	修正后推荐	下一步动作
战略占位线：叠层互连 P001	高	叠层平台不足、FTO重叠	保留高优先级，但先仿真与FTO	30天完成权利要求要素表，90天完成器件仿真
战略占位线：封装 P002	高	封装专利丛林、材料可得性	作为第一启动对象	30天完成FTO初筛，90天完成WVTR和湿热小样
战略占位线：室内弱光 P003	中高	应用场景不确定	保留为合作牵引方向	30天确认同族和场景，90天完成低照度负载测试
技术验证线：低铅 P004	中高	Sn ²⁺ 氧化、稳定性波动	作为实验验证对象	90天完成配方复现和Sn ²⁺ /Sn ⁴⁺ 测试
技术验证线：封装备份 P005	中	新颖性和商业材料竞争	作为P002备份和改良来源	90天完成P002/P005对照实验

本章判断

风险压力测试证实，源自结构洞涌现信号、约0.77的机构匹配度以及桥接强度指标（M001）的候选收敛逻辑在结构上合理，但投入前需经权利要求层级和实验层面的去风险化。主要风险并非认知错配，而是工艺能力缺口以及封装子领域的专利丛林密度。报告维持双轨执行框架，并将180天决策关口约束为三项准入标准：至少一件封装专利实现FTO清障、锡基低铅组分完成实验复现，以及针对室内能量采集显示集成的商业化可行性形成书面评估。在关口无法满足全部三项标准的候选将触发退出主动申请流程，转为仅监控状态。

7. 突破策略与行动路线图

总体策略

A机构进入一个规模大、密度低的专利网络（16,603个节点，38,369条边，密度0.0003；D001），其中多条重组路径仍保持开放。机构专利组合——20件专利，五年内被引42次（D003）——几乎完全映射在钙钛矿主要IPC分类之外（H10K30、H10K71、H10K85、H10F77均为零；D005）。结构洞候选池包含35个候选，其中24个落入机构吸收能力区间（匹配度约0.77；M002）。这一位置缺口不应被理解为天然优势，而应理解为需要通过权利要求设计、实验验证和合作平台补齐的进入窗口。因此，建议采取重组式创新策略：将机构已建立的半导体器件与电子系统能力迁移至钙钛矿器件架构、封装及室内能量采集领域。TGAT模型信号（P001、P002、P003原始概率0.9974，P004原始概率0.9973）指示结构洞涌现，但非成功概率。策略沿战略定位与技术验证双轨并行——前者确保自由实施与权利要求构建，后者验证可复现性与工艺窗口。

30/90/180天行动路线图

A机构钙钛矿光伏突破策略30/90/180天行动路线图

路线图基于报告识别的五项结构洞候选专利（P001-P005），沿战略定位与技术验证双轨执行。每项任务均锚定具体专利证据、技术问题及机构能力缺口。

	30天	90天	180天	关口
战略定位：叠层互连与封装架构 CN116033764A/CN116454151A/TW1864750B	完成CN116033764A、CN116454151A、TW1864750B的独立权利要求拆解与 产出：三份权利要求对照表及FTO初步报告，目标：每件专利列出至少2个独立权利要求要素	基于FTO清除与机构技术诀窍，围绕叠层互连（CN116033764A）、多层封装（CN116454151A） 产出：三件临时专利申请草案，每件包含至少3项指标：临时申请提交至专利局，且每件申请的权利要求	基于FTO清除结果与实验数据（来自技术验证线），选定候选专利进入PCT或国家阶段申请，若FTO风险 产出：每件候选专利的最终申请决策文件，包含技术指标：至少2件候选专利进入PCT或国家阶段申请	FTO清除：在相同IPC/CPC大类下，前1000件申请人中未出现阻碍性第三方专利；实验验证：技术
技术验证：锡基低铅钙钛矿稳定化 CN106024978A	提取CN106024978A中稳定化锡基钙钛矿前驱体的关键工艺参数（还原性稳定剂种类、浓度、通氧 产出：实验方案文档，包含材料清单、工艺参数及指标：实验方案经内部技术评审通过，并已订购所	完成500小时湿热老化测试，测量Sn⁴⁺/Sn²⁺比值及效率保持率，与专利报告数据对比。 产出：实验报告，包含老化前后薄膜的XPS、XRD数据；指标：500小时后效率保持率≥专利报告值的80%	若稳定性验证通过，基于CN106024978A的稳定化机制撰写物质组成权利要求，并提交临时专利申请 产出：临时专利申请草案（若通过）或技术备忘录；指标：临时专利申请提交或技术备忘录归档。	500小时湿热老化后效率保持率≥专利报告值的80%，且Sn⁴⁺/Sn²⁺比值≤0.2。
技术验证：封装阻隔与长期稳定性 CN121554509A	提取CN121554509A中封装复合材料的制备参数（氧化硅沉积方法、聚合物种类、层厚），并 产出：实验方案文档，包含材料清单、制备流程及指标：实验方案经内部技术评审通过，并已订购所	完成WVTR测试，测量封装膜的WVTR值，并与专利声称的<10⁻⁴ g m⁻² day⁻¹对比。 产出：实验报告，包含WVTR数据、SEM截面图；指标：实测WVTR≤5×10⁻⁴ g m⁻² day⁻¹	若WVTR验证通过，将CN121554509A的封装方案与已验证的钙钛矿叠层结构（来自战略定位线） 产出：临时专利申请草案（若通过）或技术备忘录；指标：临时专利申请提交或技术备忘录归档。	实测WVTR≤5×10⁻⁴ g m⁻² day⁻¹。

注：该路线图将30/90/180天阶段锚定至可验证的交付物，避免空泛的策略声明。

第1至30天（FTO与权利要求分类）： 针对三件战略候选——CN116033764A（叠层互连器件架构）、CN116454151A（封装屏障与长期稳定性）及TW1864750B（室内显示与能量采集）（P001-P003）——开展FTO初步筛选并拆解独立权利要求。针对两件验证候选——CN106024978A（锡基低铅钙钛矿稳定化）与CN121554509A（封装屏障稳定性）（P004-P005）——提取关键工艺参数并启动加速老化复现实验。度量：完成全部五件专利的权利要求范围图，并启动≥2项复现实验。

第31至90天（撰写与实验反馈）： 将机构核心薄膜电子与电路集成技术诀窍同结构洞目标相结合，形成可提交的发明专利草案或优先权文本。例如，衍生于CN116454151A但增加新型吸杂层设计的封装方案，或利用机构界面工程技术的叠层电池。锡稳定化与封装验证线的实验结果将为撰写权利要求能否付诸实施提供依据。度量：形成不少于2件可提交草案；独立重复实验中达到所报告效率或稳定性指标的80%以上。

第91至180天（进入决策）： 基于FTO清除与实验结果，选定候选进入中国发明申请、PCT申请或防御性公开。若锡稳定化（P004）在1000小时湿热测试后相对衰减不超过10%，且FTO显示明确路径，则升级为完整专利族；否则，搁置该草案并重新配置资源。战略定位线应完成足够的权利要求绕开设计，以降低竞争性申请阻断风险。度量：就五项目标专利逐项形成包含技术与法律理由的最终申请决策文件。

专利布局建议

提出一种层级化组合架构。*战略定位层*直接基于P001至P003构建：围绕叠层互连、要求保护特定电子/空穴传输层序列与单片集成方法的专利族；一个要求保护多层屏障叠层并具有干燥剂阵列中间层的封装专利族；以及一个要求保护与钙钛矿光电二极管单片集成的电源管理电路的室内能量采集显示专利族。*技术验证层*以P004和P005为出发点，构成涉及经新型添加剂稳定化的锡卤素钙钛矿前驱体的物质组成权利要求，以及将屏障特性与现场故障率联系起来的加速寿命测试方案。所有权利要求的撰写均应交叉至机构现有的H01L/H05K分类优势，构建纯钙钛矿参与者难以规避的重组式桥梁。

合作建议

与目标专利的权利人直接进行对外许可或联合开发，是通向产品实现的最快路径。P001的叠层器件与P002的封装模块很可能掌握在具备中试线能力的组织手中；一项具有清晰知识产权分享公式的共同开发协议将为放大生产去风险。对于室内显示装置（P003），建议接洽一家活跃于能源自给型物联网设备的平板显示制造商。学术文献（L001, Hao Gu等, 2022）所展示的质

子型离子液体稳定路线为锡基钙钛矿提供了一种互补方法；与相应研究团队合作可加速P004的技术验证。鉴于机构有限的钙钛矿专利足迹，此类合作对于将结构洞位置转化为可执行资产至关重要。

本章判断

机构面临的是具有结构洞占位价值的候选窗口，而非已经被证明的成功路线。网络指标显示一个多路径扩散格局，先发优势尚未固化。中等认知距离（匹配度0.77）表明，机构有机会吸收必要的钙钛矿知识，而不会完全陷入直接竞争对手组合中的冗余。双轨路线图——一轨聚焦FTO与权利要求，另一轨聚焦可复现性与稳定性数据——在第90天和第180天构造出决策强制机制。主要风险并非技术不可能，而是执行延迟：若机构未能在90天窗口内形成可提交草案或清晰绕开路径，已识别的结构洞可能会被已在H10K30和H10K71领域活跃的申请人占据。因此，该策略应被视为高优先级候选组合，但以纪律性执行以及愿意在180天关口退出表现不佳的候选为前提。

专利攻击计划：五项结构洞候选的定向突破

攻击计划针对每件候选专利的技术问题与权利要求弱点，设计30天、90天、180天的具体行动，以规避或绕开现有专利封锁，并建立机构自己的知识产权壁垒。

机会线	目标专利	技术焦点	30天权利任务	90天验证	180天关口	
串联互连架构	CN116033764A 多pn结叠层互连设计	钙钛矿/硅叠层电池中互连层需同时满足高导电、高透光及化学保护，现有设计存在电阻损耗与寄生吸收，或有设计存在电阻损耗与寄生吸收	拆解独立权利要求1中的多pn结结构，对比现有隧道势垒复合层方案，识别权利要求中未覆盖的特定层厚、掺杂浓度或界面层材料	使用漂移-扩散模型仿真不同pn结配置的光电性能，确定关键参数窗口，并设计规范方案（如引入新型透明导电材料或界面层）	若仿真显示规范方案性能优于原专利，提交临时专利申请覆盖新设计；否则评估原专利的FTO风险并考虑许可	规范方案仿真效率≥原专利设计效率的95%
封装阻隔与长期	CN116454151A 多层阻隔封装增叠	钙钛矿电池在水氧热应力下快速降解，现有封装方案WVTR不达标或与钙钛矿层不兼容。	提取权利要求1中多层阻隔层的具体材料组合与层厚，对比已知阻隔层（如聚酰亚胺、丁基橡胶），识别权利要求中未覆盖的材料组合或层数	制备不同阻隔层组合的样品，测试WVTR及紫外稳定性，确定最佳材料组合与层厚。	若实验显示新组合WVTR低于原专利且紫外稳定性更优，提交临时专利申请；否则考虑在原专利基础上增加阻隔层数或材料	新组合WVTR≤原专利WVTR的50%且紫外老化寿命提升≥20%
室内光伏显示集成	TWI864750B 自供电室内显示器件	室内物联网设备需自供电，现有方案将光伏与显示分离，集成度低。	拆解权利要求中钙钛矿光电层与显示元件的集成方法，识别权利要求中未覆盖的电源管理电路或像素级能量回收结构	设计并仿真一种集成电源管理IC的显示像素电路，验证能量采集与显示驱动的兼容性。	若仿真显示集成方案效率优于原专利，提交临时专利申请；否则评估与显示制造商合作的可能性。	仿真显示集成方案能量采集效率≥原专利的90%且显示亮度提升≥10%
锡基低铅钙钛矿	CN106024978A 还原性稳定剂抑制锡氧化	锡基钙钛矿中Sn ²⁺ 易氧化为Sn ⁴⁺ ，导致器件效率快速衰减。	提取权利要求中稳定剂的化学结构及浓度范围，对比文献中其他稳定剂（如质子型离子液体），识别权利要求中未覆盖的稳定剂种类或浓度	实验测试不同稳定剂组合的Sn ²⁺ /Sn ⁴⁺ 比值及器件稳定性，确定最佳配方。	若新配方稳定性显著优于原专利，提交临时专利申请要求临时申请；否则考虑在原专利基础上优化工艺。	新配方500小时湿热老化后效率保持率≥原专利的95%
封装复合材料	CN121554509A 氧化硅/疏水聚合物复合阻隔	现有封装膜WVTR高，无法满足钙钛矿电池长期稳定性要求。	提取权利要求中氧化硅沉积方法（PECVD/ALD）及聚合物种类，对比现有阻隔膜技术，识别权利要求中未覆盖的材料组合或沉积工艺	制备不同氧化硅/聚合物比例及结构的复合膜，测试WVTR及机械柔韧性。	若新结构WVTR更低且柔韧性更好，提交临时专利申请；否则考虑与原专利权利人合作。	新结构WVTR≤原专利WVTR的30%且弯曲半径提升≥50%

说明：图中将五个候选专利对应到FTO、实验验证、专利草案和继续/退出关口。

8. 证据链附录

关键结论-证据映射

证据编号	类型	证据对象	来源/领域
P001	专利证据	CN116033764A	串联互连, 0.818, TGAT原始值 0.9974, 0.701, 0.598, 8
P002	专利证据	CN116454151A	封装稳定性, 0.728, TGAT原始值 0.9974, 0.563, 0.713, 5
P003	专利证据	TWI864750B	室内光伏显示, 0.725, TGAT原始值 0.9974, 0.558, 0.718, 5
P004	专利证据	CN106024978A	锡基/低铅稳定化, 0.689, TGAT原始值 0.9973, 0.514, 0.755, 2
P005	专利证据	CN121554509A	封装稳定性, 0.649, 无, 0.769, 0.568, 57

证据编号	类型	证据对象	来源/领域
P006	专利证据	CN110299454A	封装稳定性, 0.634, 无, 0.736, 0.513, 62
P007	专利证据	CN117202676B	封装稳定性, 0.632, 无, 0.734, 0.510, 75
D001	数据统计	专利网络规模	节点数=16 603, 边数=38 369, 密度=0.0003
D002	数据统计	样本时间窗口	2025-2026; 样本量=4 713
D003	数据统计	目标机构专利组合	专利数=20; 五年被引属性=42
D004	数据统计	申请人池	申请人节点/实体=2 314; 目标机构作为单一申请人占比=0.043 %
M001	模型/图指标	TGAT和结构洞指标	原始概率, 桥接计数与机构匹配度得分; 预测数量=15, 现有数量=20, 机构匹配数量=24
M002	模型/图指标	机构匹配度公式	$0.45 \times \text{认知距离适宜性} + 0.25 \times \text{模型机会} + 0.20 \times \text{桥接强度} + 0.10 \times \text{技术重叠度}$
M003	模型/图指标	TGAT解释边界	原始概率信号指示结构洞的出现; 它不是技术成功、FTO安全性或商业成功的概率
L001	文献证据	Compositional texture engineering for highly stable wide-bandgap pe...	Semantic Scholar; DOI/URL=10.1126/science.adf0194
L002	文献证据	Stable Metal Halide Perovskite Colloids in Protic Ionic Liquid	OpenAlex; DOI/URL= https://doi.org/10.31635/ccschem.022.20...
L003	文献证据	One-Year stable perovskite solar cells by 2D/3D interface engineering	Semantic Scholar; DOI/URL=10.1038/ncomms15684

关键专利清单

证据编号	专利号	机会线	角色/文本线索	模型/图证据
P001	CN116033764A	动态候选	串联互联; 器件互联	0.818, TGAT原始值 0.9974, 0.701, 0.598, 8
P002	CN116454151A	动态候选	封装稳定性; 光伏效率效应	0.728, TGAT原始值 0.9974, 0.563, 0.713, 5
P003	TW1864750B	动态候选	室内光伏显示; 室内光伏显示	0.725, TGAT原始值 0.9974, 0.558, 0.718, 5
P004	CN106024978A	动态候选	锡基/低铅稳定化; Sn ²⁺ 氧化抑制	0.689, TGAT原始值 0.9973, 0.514, 0.755, 2
P005	CN121554509A	动态候选	封装稳定性; 封装稳定性	0.649, 无, 0.769, 0.568, 57
P006	CN110299454A	动态候选	封装稳定性; 封装稳定性	0.634, 无, 0.736, 0.513, 62
P007	CN117202676B	动态候选	封装稳定性; 封装稳定性	0.632, 无, 0.734, 0.510, 75

图表与指标注释

图表/指标	数据源	计算方式	解释边界
认知距离证据热力图	机构匹配候选、TGAT预测候选、Neo4j结构洞字段	行 = 候选专利; 列 = 认知距离适宜性、TGAT原始机会信号、归一化桥接计数、机构匹配度得分和技术重叠度。认知适宜性 = $1 - \text{abs}(\text{距离} - 0.565) / 0.43$; 桥接强度 = 桥接计数 / 当前最大值; 技术重叠度 = $1 - \text{技术距离}$ 。	仅为诊断性证据; 非商业价值或FTO安全性度量。
TGAT预测结构洞候	TGAT事件头输出	候选按原始概率和预测时间排序; 本次运行预测15个候选。	原始概率是结构洞出现的信号, 非法律、技术

图表/指标	数据源	计算方式	解释边界
选			或商业成功概率。
TGAT节点嵌入投影	TGAT候选节点嵌入	候选专利嵌入的 centralized SVD 投影；160 个投影点；颜色 = 事件类型；大小 = 局部度数。	仅显示表征空间中的邻近性；不代表可实施性、FTO 安全性或商业成功。
机构机会优先级矩阵	TGAT 预测候选及少量现有结构洞备份	x 轴 = 认知距离；y 轴 = 机构匹配度得分；气泡大小综合了模型机会、桥接强度和匹配度。	仅指示结构位置和机构可达性；非 FTO 安全性或市场价值。
机构匹配结构洞图	经认知距离过滤的候选	按匹配度得分和桥接强度展示可达候选；在 TGAT 可用时，匹配公式 = 0.45/0.25/0.20/0.10。	高匹配度指示进入可行性，不表示无法律或实验风险。
技术路线流向图	图快照中的技术路线记录	聚合源到目标的技术迁移；更粗或更长的条表示更大的迁移流量。	展示观察到的路线活动；不证明未来主导性。
技术效应矩阵	专利文本字段和技术效果记录	聚合技术类别与技术效果；越深的单元格表示更强的局部证据计数。	文本/元数据证据图；非实验性能结果。
基础网络指标	Neo4j 图快照	节点数=16 603, 边数=38 369, 密度=0.0003；结构洞：预测=15, 现有=20, 机构匹配=24。	描述图结构；不应解释为市场规模证据。